

Thiết kế hệ thống định vị thời gian thực sử dụng UWB

Phuong

Ngày 6 tháng 7 năm 2026

# Mục lục

|          |                                                                                         |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>TỔNG QUAN</b>                                                                        | <b>3</b>  |
| 1.1      | Lí do chọn đề tài . . . . .                                                             | 3         |
| 1.2      | Mục tiêu nghiên cứu đề tài . . . . .                                                    | 3         |
| 1.3      | Phương pháp nghiên cứu . . . . .                                                        | 3         |
| 1.4      | Nội dung thực hiện . . . . .                                                            | 3         |
| <b>2</b> | <b>CƠ SỞ LÝ THUYẾT</b>                                                                  | <b>4</b>  |
| 2.1      | Cơ sở lý thuyết về định vị . . . . .                                                    | 4         |
| 2.1.1    | Khái niệm Ultra-Wideband . . . . .                                                      | 4         |
| 2.1.2    | So sánh khả năng định vị của các công nghệ định vị hiện nay . . . . .                   | 4         |
| 2.1.3    | Nguyên lý hoạt động và mô hình đo khoảng cách . . . . .                                 | 4         |
| 2.1.3.1  | Two-Way Ranging (TWR) . . . . .                                                         | 5         |
| 2.1.3.2  | Time Difference of Arrival (TDoA) . . . . .                                             | 6         |
| 2.1.3.3  | Phase Difference of Arrival (PDoA) . . . . .                                            | 7         |
| 2.1.4    | Cơ chế truy nhập kênh và lập lịch truyền nhận trong hệ thống UWB nhiều anchor . . . . . | 7         |
| 2.1.4.1  | Vai trò của lớp MAC trong hệ thống UWB nhiều anchor . . . . .                           | 7         |
| 2.1.4.2  | Các nhóm cơ chế truy nhập kênh ở lớp MAC . . . . .                                      | 7         |
| 2.1.4.3  | TDMA trong lập lịch đo khoảng cách UWB . . . . .                                        | 8         |
| 2.1.4.4  | CDMA và vai trò của preamble code trong UWB . . . . .                                   | 8         |
| 2.2      | Cơ sở thuật toán định vị thời gian thực . . . . .                                       | 9         |
| 2.2.1    | Thuật toán định vị hình học . . . . .                                                   | 9         |
| 2.2.1.1  | Mô hình toán học của bài toán định vị theo khoảng cách . . . . .                        | 9         |
| 2.2.1.2  | Phương pháp trilateration . . . . .                                                     | 9         |
| 2.2.1.3  | Phương pháp multilateration . . . . .                                                   | 10        |
| 2.2.2    | Đánh giá sai số và độ tin cậy của kết quả định vị . . . . .                             | 10        |
| 2.2.3    | Bộ lọc Unscented Kalman Filter trong hệ thống định vị UWB-IMU . . . . .                 | 11        |
| 2.3      | Cơ sở thiết kế mạch định vị . . . . .                                                   | 11        |
| 2.4      | Cơ sở lý thuyết về truyền thông và phần mềm cho hệ thống định vị UWB . . . . .          | 11        |
| <b>3</b> | <b>THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ THỜI GIAN THỰC</b>                                         | <b>12</b> |
| 3.1      | Tổng quan kiến trúc hệ thống định vị . . . . .                                          | 12        |
| 3.1.1    | Thành phần và mô hình triển khai hệ thống . . . . .                                     | 12        |
| 3.1.2    | Luồng dữ liệu và điều khiển tổng thể . . . . .                                          | 12        |
| 3.2      | Thiết kế phần cứng và lựa chọn linh kiện cho bo mạch . . . . .                          | 12        |
| 3.2.1    | Sơ đồ khối phần cứng tổng thể của hệ thống định vị . . . . .                            | 12        |
| 3.2.2    | Tính toán và lựa chọn linh kiện . . . . .                                               | 12        |
| 3.2.2.1  | Tính toán dung lượng pin và ước tính thời gian sạc . . . . .                            | 12        |
| 3.2.2.2  | Tính toán xung nhịp hệ thống và giá trị thạch anh . . . . .                             | 12        |
| 3.2.2.3  | Thiết kế và lựa chọn linh kiện cho khối nguồn . . . . .                                 | 12        |
| 3.2.2.4  | Thiết kế khối điều khiển . . . . .                                                      | 12        |
| 3.2.3    | Thiết kế mạch in PCB . . . . .                                                          | 12        |
| 3.2.3.1  | Đặc tính vật lý và cấu trúc lớp . . . . .                                               | 12        |
| 3.2.3.2  | Tính toán và thiết lập độ rộng đường dây . . . . .                                      | 12        |
| 3.2.3.3  | Thiết lập quy chuẩn lỗ xuyên . . . . .                                                  | 12        |
| 3.2.3.4  | Sơ đồ đi dây và bố trí linh kiện . . . . .                                              | 12        |

|          |                                                                                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2.3.5  | Mạch in 3D . . . . .                                                           | 12        |
| 3.2.4    | Thiết kế vỏ hộp 3D . . . . .                                                   | 12        |
| 3.2.5    | Lắp ráp, kiểm tra và thử nghiệm phần cứng . . . . .                            | 12        |
| 3.3      | Thiết kế và triển khai firmware vi điều khiển trung tâm . . . . .              | 12        |
| 3.3.1    | Phân bổ không gian bộ nhớ hệ thống và cấu trúc lưu trữ dữ liệu . . . . .       | 12        |
| 3.3.1.1  | <b>Phân bổ vùng trong bộ nhớ Flash</b> . . . . .                               | 13        |
| 3.3.1.2  | Phân bổ vùng trong bộ nhớ RAM . . . . .                                        | 13        |
| 3.3.1.3  | Vùng lưu trữ và nguyên lý wear-leveling . . . . .                              | 13        |
| 3.3.2    | Chương trình khởi động nhúng . . . . .                                         | 15        |
| 3.3.2.1  | Quy trình xác thực và khởi chạy ứng dụng chính . . . . .                       | 15        |
| 3.3.2.2  | Cơ chế nâng cấp và bảo trì hệ thống . . . . .                                  | 16        |
| 3.3.3    | Kiến trúc phần mềm ứng dụng đa nhiệm . . . . .                                 | 17        |
| 3.3.3.1  | Kiến trúc phân tầng phần mềm ứng dụng . . . . .                                | 17        |
| 3.3.3.2  | Quản lý đa nhiệm và đồng bộ hóa tài nguyên với freeRTOSx . . . . .             | 17        |
| 3.3.4    | Triển khai các thuật toán định vị nhúng . . . . .                              | 18        |
| 3.3.4.1  | Kiến trúc tầng xử lý dữ liệu định vị . . . . .                                 | 19        |
| 3.3.4.2  | Thuật toán đo khoảng cách và bộ lập lịch . . . . .                             | 19        |
| 3.3.4.3  | Các hướng tiếp cận thuật toán định vị từ dữ liệu UWB . . . . .                 | 21        |
| 3.3.4.4  | WLS multilateration . . . . .                                                  | 21        |
| 3.3.4.5  | Prefilter thống kê và xây dựng measurement weight . . . . .                    | 22        |
| 3.3.4.6  | Lựa chọn layout anchor bằng WGDOP . . . . .                                    | 24        |
| 3.3.4.7  | Thuật toán sensor fusion với UKF . . . . .                                     | 24        |
| 3.3.4.8  | Thuật toán hiệu chuẩn antenna delay và đo đặc vị trí anchor . . . . .          | 24        |
| 3.3.5    | Các dịch vụ hệ thống và quản trị thiết bị . . . . .                            | 24        |
| 3.4      | Chương trình khối truyền thông không dây BLE . . . . .                         | 24        |
| 3.4.1    | Cấu hình BLE trên SoC NRF52 . . . . .                                          | 24        |
| 3.4.2    | Giao thức đóng gói và định tuyến dữ liệu . . . . .                             | 24        |
| 3.5      | Thiết kế và triển khai chương trình giám sát trên máy tính . . . . .           | 24        |
| 3.5.1    | Kiến trúc tổng thể của phần mềm . . . . .                                      | 24        |
| 3.5.2    | Luồng xử lý của hệ thống . . . . .                                             | 24        |
| 3.5.3    | Thiết kế đa luồng và cơ chế đồng bộ dữ liệu . . . . .                          | 24        |
| <b>4</b> | <b>KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ</b>                                         | <b>25</b> |
| 4.1      | Kiểm chứng phần cứng và nguồn cấp . . . . .                                    | 25        |
| 4.2      | Đánh giá tài nguyên xử lý và khả năng đáp ứng định vị thời gian thực . . . . . | 25        |
| 4.3      | Mô phỏng thuật toán định vị . . . . .                                          | 25        |
| 4.4      | Thực nghiệm định vị trong nhiều môi trường . . . . .                           | 25        |
| 4.5      | Đánh giá cơ chế phân vùng không gian bằng CDMA . . . . .                       | 25        |
| 4.6      | Tổng hợp và nhận xét kết quả thực nghiệm . . . . .                             | 25        |

# **Chương 1**

## **TỔNG QUAN**

**1.1 Lí do chọn đề tài**

**1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài**

**1.3 Phương pháp nghiên cứu**

**1.4 Nội dung thực hiện**

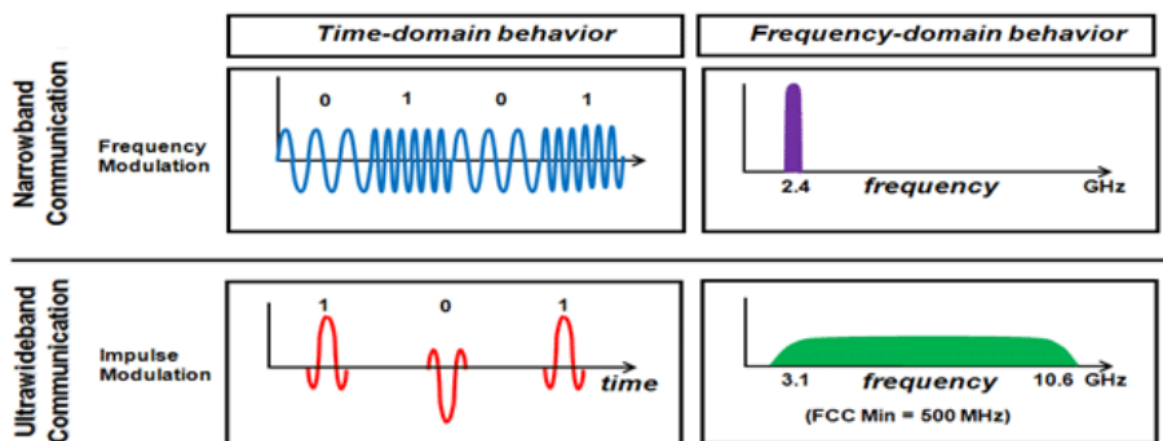
## Chương 2

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT

### 2.1 Cơ sở lý thuyết về định vị

#### 2.1.1 Khái niệm Ultra-Wideband

Ultra-Wideband là công nghệ truyền thông vô tuyến sử dụng xung tín hiệu có độ rộng rất ngắn trong miền thời gian, dẫn đến tín hiệu chiếm dụng băng thông rất lớn trong miền tần số. Theo IEEE và FCC, một hệ thống được phân loại là UWB khi băng thông chiếm dụng đạt tối thiểu 500 MHz hoặc tương đương trên 20% tần số trung tâm.



với các hệ thống vô tuyến truyền thống (Wi-Fi, Bluetooth), UWB không dựa trên sóng mang liên tục để truyền dữ liệu. Thay vào đó, thông tin được truyền bằng chuỗi xung ngắn, cho phép hệ thống làm việc chủ yếu trong miền thời gian. Đây là nền tảng giúp UWB thực hiện đo thời gian lan truyền sóng một cách trực tiếp.

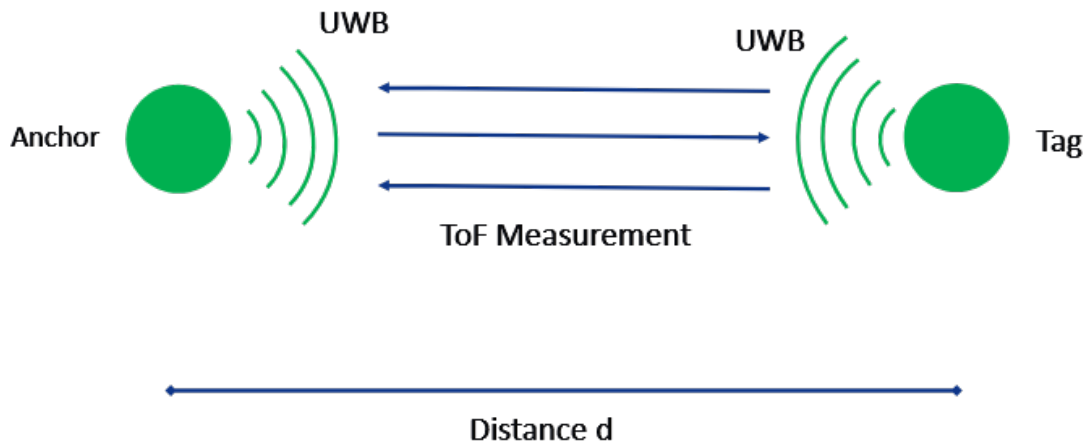
Hình 2.1. Bảng so sánh hình thái sóng trong miền thời gian và tần số giữa UWB và các công nghệ định vị phổ biến

Khác

#### 2.1.2 So sánh khả năng định vị của các công nghệ định vị hiện nay

#### 2.1.3 Nguyên lý hoạt động và mô hình đo khoảng cách

UWB khai thác trực tiếp khả năng đo thời gian lan truyền của sóng vô tuyến ToF để xác định khoảng cách giữa các thiết bị. Dựa trên nguyên lý cơ bản này, các hệ thống UWB có thể được triển khai theo nhiều mô hình khác nhau nhằm đáp ứng các yêu cầu cụ thể về độ chính xác, quy mô mạng, mức tiêu thụ năng lượng và độ phức tạp của hạ tầng.



Về bản chất, mọi mô hình triển khai UWB đều dựa trên việc xác định mối quan hệ thời gian giữa các tín hiệu phát và thu. Sự khác biệt giữa các mô hình nằm ở cách tổ chức trao đổi gói tin, số lượng thiết bị tham gia đo, cũng như mức độ đồng bộ thời gian cần thiết trong hệ thống.

### 2.1.3.1 Two-Way Ranging (TWR)

Two-Way Ranging là phương pháp đo khoảng cách dựa trên việc trao đổi gói tin hai chiều giữa hai thiết bị UWB. Khoảng cách được suy ra từ thời gian khứ hồi của tín hiệu, sau khi loại bỏ thời gian xử lý nội bộ của thiết bị phản hồi.

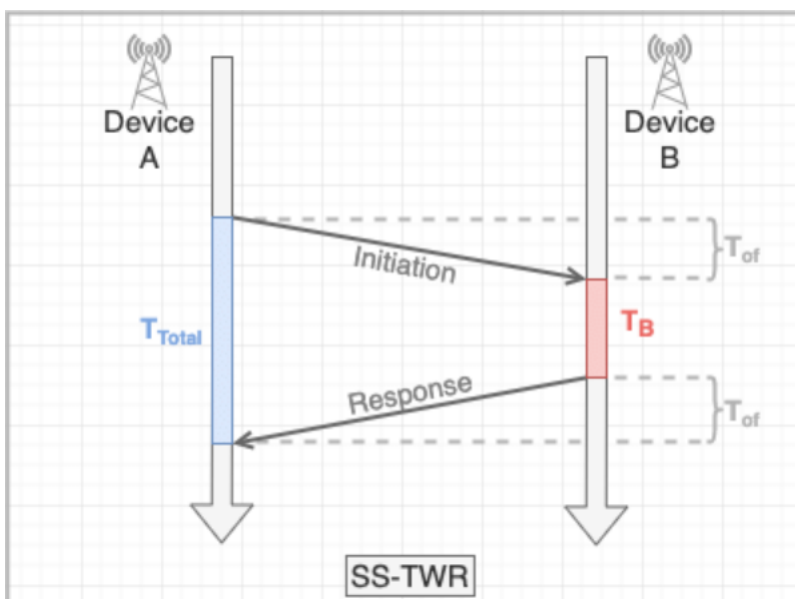
Ưu điểm cốt lõi của TWR là không yêu cầu đồng bộ tuyệt đối giữa đồng hồ của hai thiết bị, giúp giảm đáng kể độ phức tạp phần cứng và phần mềm. Tuy nhiên, tùy theo cách tổ chức trao đổi gói tin, TWR được chia thành hai biến thể chính: Single-Sided TWR (SS-TWR) và Double-Sided TWR (DS-TWR).

- Single-Sided Two-Way Ranging (SS-TWR)

Trong SS-TWR, thiết bị khởi tạo (Initiator) gửi một gói tin đến thiết bị phản hồi (Responder). Sau khi nhận được gói tin, Responder phản hồi lại sau một khoảng thời gian xử lý cố định hoặc đã được cấu hình trước.

Initiator đo tổng thời gian khứ hồi của tín hiệu và trừ đi thời gian xử lý của Responder để ước lượng thời gian lan truyền, từ đó tính toán khoảng cách.

Tuy nhiên, SS-TWR **nhạy cảm với sai lệch clock** giữa hai thiết bị. Nếu tần số clock của Initiator và Responder không ổn định hoặc bị trôi, sai số đo có thể tăng đáng kể, đặc biệt trong các hệ thống yêu cầu độ chính xác cao.



- Double-Sided Two-Way Ranging (DS-TWR)

DS-TWR được phát triển nhằm khắc phục nhược điểm về sai lệch clock của SS-TWR. Trong mô hình này, hai thiết bị trao đổi ít nhất ba gói tin, cho phép cả hai bên cùng tham gia vào quá trình đo thời gian.

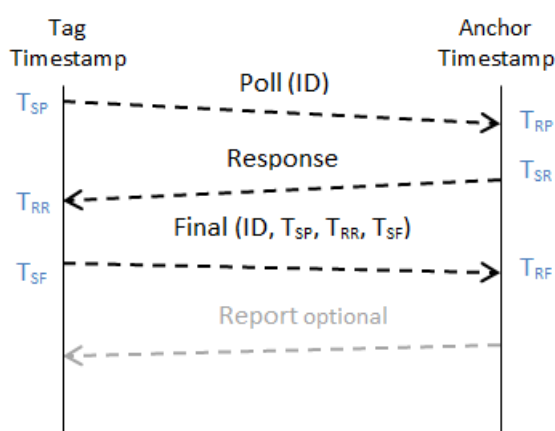
Thông qua việc đo và trao đổi các timestamp ở cả hai phía, hệ thống có thể **bù trừ sai lệch clock** giữa các thiết bị, từ đó cải thiện đáng kể độ chính xác của phép đo ToF.

Thông qua việc đo và trao đổi các timestamp ở cả hai phía, hệ thống có thể bù trừ sai lệch clock giữa các thiết bị, từ đó cải thiện đáng kể độ chính xác của phép đo ToF. Đổi lại là tăng số lượng gói tin và độ trễ, với phương pháp thông thường thì cần khoảng  $3 \times N$  message với N là số lượng anchor

DS-TWR là phương pháp được sử dụng phổ biến trong các chip UWB thương mại, đặc biệt trong các ứng dụng định vị chính xác ở mức centimet.

$$\text{Distance} = \text{ToF} * \text{speed of light}$$

$$\text{ToF} = (T_{RR} - T_{SP}) - (T_{SR} - T_{RP}) + (T_{RF} - T_{SF}) - (T_{SF} - T_{RR}) / 4$$



Hình 2.4. Quy trình trao đổi gói tin với mô hình DS-

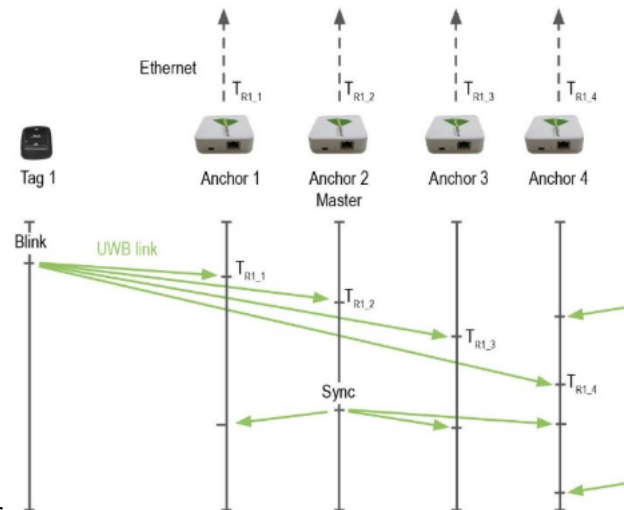
TWR

### 2.1.3.2 Time Difference of Arrival (TDoA)

Time Difference of Arrival là mô hình triển khai UWB thường được sử dụng trong các hệ thống định vị quy mô lớn với nhiều anchor cố định. Trong mô hình này, thiết bị cần định vị (tag) phát một gói tin UWB, và nhiều anchor thu tín hiệu đó gần như đồng thời.

Thay vì đo thời gian lan truyền tuyệt đối, hệ thống xác định sự chênh lệch thời gian tín hiệu đến giữa các anchor. Từ các sai khác này, vị trí của tag được suy ra thông qua các thuật toán định vị dựa trên giao điểm của các hyperbol thời gian.

Điểm cốt lõi của TDoA là yêu cầu các anchor phải được **đồng bộ thời gian với độ chính xác rất cao**, thường thông qua đồng hồ chuẩn hoặc mạng đồng bộ chuyên dụng. Cách phổ biến nhất là dùng một Master

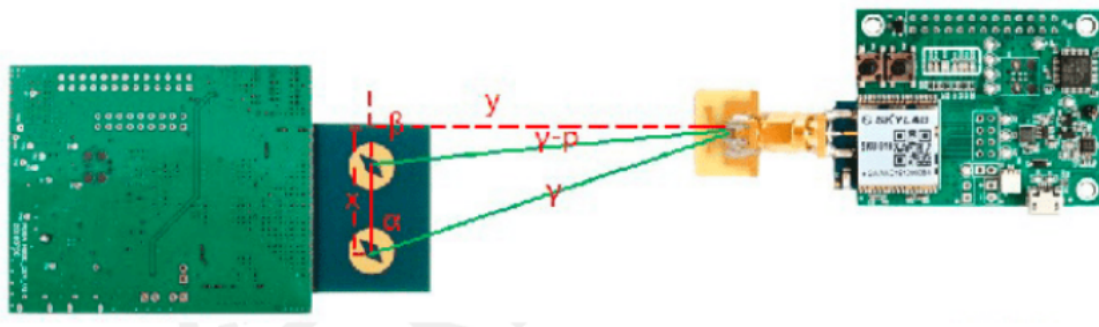


Anchor, trong đó nó sẽ chủ động đồng bộ lại thời gian với các Slave Anchor.

### 2.1.3.3 Phase Difference of Arrival (PDoA)

Phase Difference of Arrival là mô hình đo dựa trên **sự chênh lệch pha của tín hiệu UWB** khi được thu tại các anten hoặc các điểm thu khác nhau. Khoảng cách hoặc góc đến của tín hiệu được suy ra từ mối quan hệ giữa pha tín hiệu và bước sóng.

So với ToF hoặc TDoA, PDoA **phụ thuộc mạnh vào đặc tính pha và tần số**, do đó yêu cầu phần cứng có độ ổn định cao và hiệu chuẩn chính xác. Do đó PDoA ít phổ biến hơn TWR và TDoA trong các hệ thống UWB thương mại, nhưng đóng vai trò quan trọng trong các giải pháp định vị nâng cao.



## 2.1.4 Cơ chế truy nhập kênh và lập lịch truyền nhận trong hệ thống UWB nhiều anchor

### 2.1.4.1 Vai trò của lớp MAC trong hệ thống UWB nhiều anchor

Trong hệ thống định vị UWB nhiều anchor, một tag cần đo khoảng cách với nhiều anchor để thu thập đủ dữ liệu phục vụ quá trình ước lượng vị trí. Với các phương pháp đo khoảng cách như DS-TWR, một phiên đo thường gồm nhiều gói tin trao đổi theo trình tự, ví dụ Poll, Response và Final. Các gói tin này được sử dụng để ghi nhận timestamp tại tag và anchor, từ đó tính toán thời gian truyền tín hiệu.

Khi nhiều anchor hoặc nhiều tag cùng hoạt động trong một khu vực, các thiết bị có thể phát sinh nhu cầu truyền nhận trong cùng thời điểm. Nếu không có cơ chế điều phối, các gói tin có thể va chạm, làm mất timestamp và khiến phiên đo khoảng cách không hợp lệ. Ngược lại, nếu các phiên đo được thực hiện tuần tự nhưng không có lịch đo hợp lý, chu kỳ cập nhật vị trí sẽ tăng khi số lượng anchor mở rộng. Vì vậy, lớp MAC được sử dụng để điều phối quyền truy nhập kênh truyền, quy định thiết bị nào được truyền, truyền vào thời điểm nào và sử dụng tài nguyên truyền thông nào.

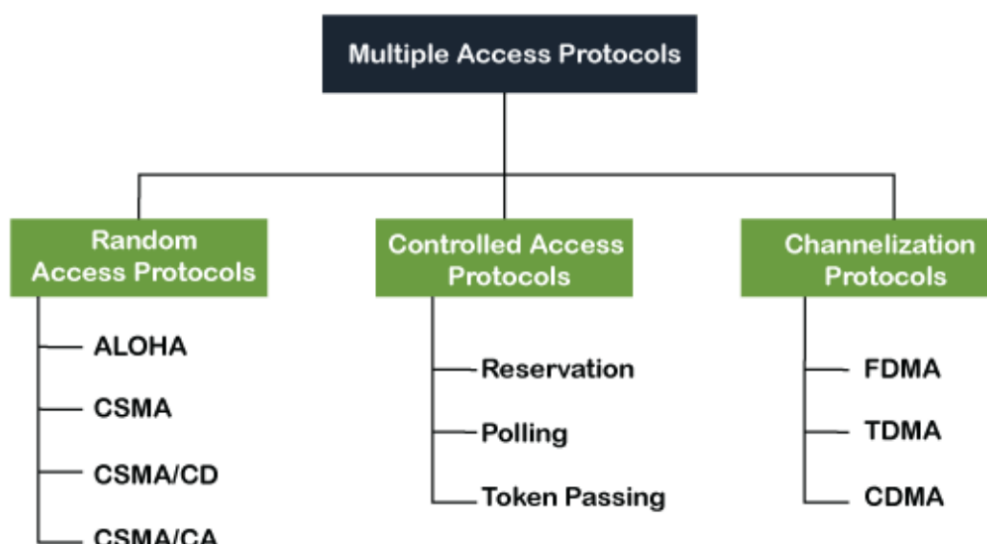
### 2.1.4.2 Các nhóm cơ chế truy nhập kênh ở lớp MAC

Các cơ chế đa truy nhập trong hệ thống truyền thông, hay Multiple Access Protocols, được sử dụng để điều phối nhiều thiết bị cùng chia sẻ một môi trường truyền dẫn. Các cơ chế này thường được phân thành ba nhóm chính: truy nhập ngẫu nhiên, truy nhập có điều khiển và phân kênh.

Nhóm truy nhập ngẫu nhiên gồm các cơ chế như ALOHA, CSMA, CSMA/CD và CSMA/CA, trong đó thiết bị chủ động quyết định thời điểm truyền và có thể cần xử lý va chạm hoặc tránh va chạm.

Nhóm truy nhập có điều khiển gồm các cơ chế như reservation, polling và token passing, trong đó quyền truyền được điều phối thông qua đặt trước tài nguyên, thăm dò thiết bị hoặc truyền token.

Nhóm phân kênh gồm FDMA, TDMA và CDMA, trong đó tài nguyên truyền thông được chia theo tần số, thời gian hoặc mã.



Đối với hệ thống định vị UWB nhiều anchor sử dụng DS-TWR, yêu cầu quan trọng là giảm va chạm gói tin và duy trì chu kỳ cập nhật vị trí ổn định. Do đó, các cơ chế thuộc nhóm phân kênh phù hợp hơn cho luồng đo khoảng cách chính, vì chúng cho phép tổ chức tài nguyên truyền nhận theo quy tắc xác định. Trong phạm vi đề tài, TDMA được sử dụng để lập lịch các phiên đo khoảng cách giữa tag và từng anchor theo các khe thời gian, trong khi CDMA được xem xét thông qua việc sử dụng preamble code để phân biệt hoặc phân nhóm tín hiệu giữa các anchor trong hệ thống UWB.

#### 2.1.4.3 TDMA trong lập lịch đo khoảng cách UWB

TDMA là cơ chế phân chia truy nhập theo thời gian, trong đó quá trình truyền nhận được chia thành các khe thời gian riêng biệt. Mỗi khe thời gian được cấp cho một anchor, một tag hoặc một phiên đo cụ thể. Trong hệ thống định vị UWB nhiều anchor, TDMA có thể được sử dụng để lập lịch cho tag lần lượt đo khoảng cách với từng anchor theo một thứ tự xác định.

Ví dụ, trong một chu kỳ đo gồm bốn anchor, tag có thể thực hiện đo khoảng cách với Anchor 1 ở khe thời gian thứ nhất, Anchor 2 ở khe thời gian thứ hai, Anchor 3 ở khe thời gian thứ ba và Anchor 4 ở khe thời gian thứ tư. Sau khi hoàn thành một chu kỳ TDMA, hệ thống thu được tập dữ liệu khoảng cách từ tag đến các anchor để đưa vào thuật toán định vị.

Ưu điểm của TDMA là giảm khả năng va chạm gói tin và giúp hệ thống dự đoán được thời gian hoàn thành một chu kỳ đo. Điều này đặc biệt quan trọng đối với hệ thống định vị thời gian thực, vì chu kỳ đo ảnh hưởng trực tiếp đến tần số cập nhật vị trí của xe tự hành. Tuy nhiên, khi số lượng anchor tăng, tổng thời gian của một chu kỳ TDMA cũng tăng theo. Vì vậy, việc lựa chọn số lượng anchor tham gia đo, độ dài khe thời gian và thứ tự đo cần được thiết kế phù hợp với yêu cầu cập nhật vị trí của hệ thống.

#### 2.1.4.4 CDMA và vai trò của preamble code trong UWB

CDMA là cơ chế phân chia truy nhập theo mã, trong đó các tín hiệu được phân biệt dựa trên mã khác nhau. Về nguyên lý, CDMA cho phép nhiều thiết bị cùng sử dụng chung một dải tần, trong khi phía thu có thể phân biệt tín hiệu dựa vào mã tương ứng. Trong các hệ thống UWB, cơ chế phân chia theo mã có thể được nghiên cứu và ứng dụng để hỗ trợ nhiều node cùng hoạt động trong một môi trường truyền thông.

Trong gói tin UWB, preamble là phần tín hiệu đầu gói được sử dụng để hỗ trợ phát hiện gói tin, đồng bộ thời gian và nhận dạng tín hiệu ở phía thu. Các thiết bị UWB có thể được cấu hình sử dụng các preamble code khác nhau. Do đó, trong hệ thống nhiều anchor, preamble code có thể được sử dụng như một cơ chế phân chia theo mã ở tầng vật lý, hỗ trợ phân biệt tín hiệu giữa các node hoặc giữa các nhóm anchor khác nhau.

Trong phạm vi đề tài, CDMA được xem xét theo hướng sử dụng preamble code để phân nhóm anchor. Cách tổ chức này cho phép các nhóm anchor được gán các mã khác nhau, từ đó hỗ trợ quá trình nhận dạng tín hiệu và giảm ảnh hưởng giữa các nhóm truyền thông UWB. Việc sử dụng preamble code không thay thế vai trò lập lịch của TDMA, mà cung cấp thêm một chiều phân chia tài nguyên theo mã bên cạnh phân chia theo thời gian.

Như vậy, TDMA và CDMA có thể được kết hợp trong hệ thống UWB nhiều anchor. TDMA đảm nhiệm vai trò lập lịch thời điểm thực hiện các phiên đo khoảng cách, trong khi CDMA thông qua preamble code hỗ trợ phân nhóm anchor và phân biệt tín hiệu ở tầng vật lý. Sự kết hợp này giúp hệ thống kiểm soát tốt hơn quá trình truyền nhận, hạn chế va chạm gói tin, duy trì chu kỳ cập nhật ổn định và đáp ứng yêu cầu định vị thời gian thực cho xe tự hành.

## 2.2 Cơ sở thuật toán định vị thời gian thực

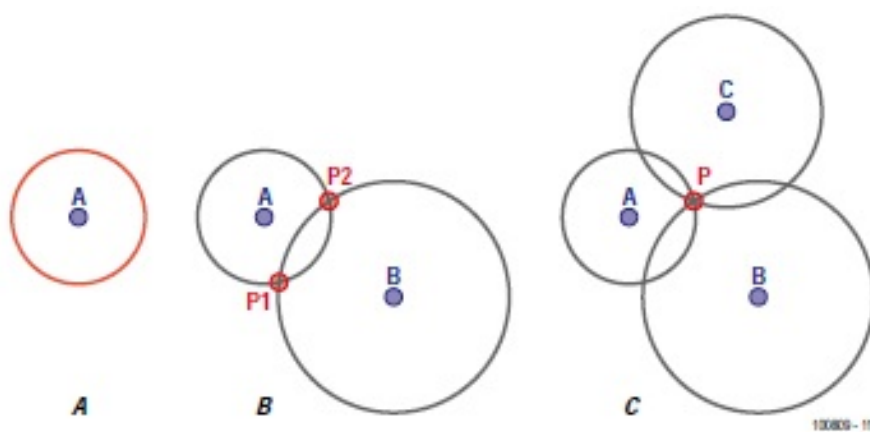
### 2.2.1 Thuật toán định vị hình học

#### 2.2.1.1 Mô hình toán học của bài toán định vị theo khoảng cách

Thuật toán định vị hình học là nhóm thuật toán sử dụng khoảng cách đo được từ tag đến các anchor có tọa độ đã biết để ước lượng vị trí của tag. Trong hệ thống định vị UWB, các khoảng cách này thường được thu từ quá trình đo thời gian truyền tín hiệu giữa tag và anchor. Sau khi có dữ liệu khoảng cách, bài toán định vị được chuyển thành bài toán hình học trong mặt phẳng.

Gọi tọa độ của tag là  $(x, y)$  và tọa độ của  $n$  anchor là  $(x_i, y_i)$ . Khoảng cách đo được là  $d_i$ . Khi đó, trong điều kiện lý tưởng, vị trí của tag thỏa mãn phương trình:

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 = d_i^2 \quad (2.1)$$



Phương trình trên biểu diễn một đường tròn có tâm tại anchor  $A_i$  và bán kính bằng khoảng cách đo được di. Vì vậy, về mặt hình học, vị trí của tag có thể được xác định từ giao điểm của các đường tròn khoảng cách. Trong trường hợp lý tưởng, các đường tròn này giao nhau tại đúng vị trí thật của tag. Tuy nhiên, trong thực tế, dữ liệu đo luôn tồn tại sai số nên các đường tròn có thể không giao nhau chính xác tại một điểm.

Hình 2.5. Mô hình xác định vị trí dựa trên giao điểm của các đường tròn

#### 2.2.1.2 Phương pháp trilateration

Trilateration là phương pháp xác định vị trí từ khoảng cách đến các điểm tham chiếu có tọa độ đã biết. Trong bài toán hai chiều, mỗi phép đo khoảng cách xác định một đường tròn có tâm tại anchor và bán kính bằng khoảng cách đo. Với ba anchor không thẳng hàng, vị trí của tag được xác định từ giao điểm của ba đường tròn trong trường hợp lý tưởng.

Trilateration có ưu điểm là mô hình đơn giản, số phép đo yêu cầu ít và phù hợp với các hệ thống có tài nguyên tính toán hạn chế. Tuy nhiên, phương pháp phụ thuộc mạnh vào chất lượng từng khoảng cách và cách bố trí anchor. Khi các anchor gần thẳng hàng, một sai lệch nhỏ của khoảng cách có thể tạo ra sai lệch lớn của vị trí. Trong môi trường có nhiễu, các đường tròn thường không giao nhau tại cùng một điểm nên cần sử dụng nghiệm xấp xỉ.

Vị trí chèn hình minh họa trilateration với ba đường tròn khoảng cách

Hình 2.1: Nguyên lý xác định vị trí bằng trilateration.

### 2.2.1.3 Phương pháp multilateration

Multilateration mở rộng trilateration bằng cách sử dụng nhiều hơn số phép đo tối thiểu. Khi có  $N > 3$  anchor trong bài toán hai chiều, hệ thống thu được một hệ phương trình dư. Vị trí không còn được xác định bằng một giao điểm hình học duy nhất mà bằng nghiệm phù hợp nhất với toàn bộ tập khoảng cách.

Thông tin dư giúp giảm sự phụ thuộc vào một anchor riêng lẻ, cho phép phát hiện phép đo không nhất quán và cải thiện độ ổn định của nghiệm. Đổi lại, multilateration cần một tiêu chuẩn tối ưu để phân phối ảnh hưởng của các phép đo. Bình phương tối thiểu xem các phép đo có độ tin cậy tương đương, trong khi bình phương tối thiểu có trọng số cho phép mỗi khoảng cách đóng góp khác nhau tùy theo phương sai hoặc chất lượng quan sát.

Hiệu quả của multilateration vẫn phụ thuộc vào hình học anchor. Việc tăng số anchor không bảo đảm tăng độ chính xác nếu các anchor tập trung trên cùng một hướng hoặc nếu các phép đo bổ sung có sai lệch hệ thống. Vì vậy, số lượng, chất lượng phép đo và độ phân tán hình học cần được xem xét đồng thời.

Vị trí chèn hình minh họa multilateration với hệ đường tròn dư

Hình 2.2: Nguyên lý ước lượng vị trí bằng multilateration.

## 2.2.2 Đánh giá sai số và độ tin cậy của kết quả định vị

Khoảng cách UWB đo được không chỉ chứa khoảng cách hình học thực mà còn chịu ảnh hưởng của nhiễu ngẫu nhiên và sai lệch có hệ thống. Một mô hình khái quát cho phép đo thứ  $i$  là

$$d_i = \rho_i + b_i + \varepsilon_i, \quad (2.1)$$

trong đó  $\rho_i$  là khoảng cách thực,  $b_i$  là thành phần sai lệch và  $\varepsilon_i$  là nhiễu ngẫu nhiên. Trong điều kiện LOS thuận lợi,  $b_i$  thường nhỏ; trong điều kiện NLOS hoặc đa đường, thành phần này có thể tăng đáng kể và thường mang dấu dương do đường truyền bị kéo dài.

Độ tin cậy của một phép đo cần được xem xét từ nhiều nguồn thông tin. Sai số dư cho biết mức phù hợp giữa một khoảng cách và nghiệm vị trí hình học. Tuy nhiên, residual không đồng nhất với sai số thực: một tập phép đo cùng

bị lệch vẫn có thể tạo residual nhỏ. Do đó residual cần được diễn giải cùng với đặc tính thống kê và điều kiện thu tín hiệu.

Khoảng cách Mahalanobis là thước đo sai lệch có chuẩn hóa theo hiệp phương sai. Khác với khoảng cách Euclid, đại lượng này xét cả độ lớn, độ phân tán và tương quan giữa các biến quan sát. Vì vậy, nó phù hợp để xác định một mẫu có nằm trong vùng phân bố thông thường hay không, đặc biệt khi các đặc trưng có đơn vị và độ biến thiên khác nhau.

Các chỉ số chất lượng tín hiệu như biên độ đường truyền đầu tiên, công suất thu, tỷ số tín hiệu trên nhiễu và dấu hiệu NLOS phản ánh điều kiện lan truyền nhưng không trực tiếp đồng nhất với sai số khoảng cách. Quan hệ giữa chúng thường phụ thuộc phần cứng, anten, khoảng cách và môi trường, do đó cần được đặc trưng bằng dữ liệu đo thay vì sử dụng một ngưỡng chung cho mọi điều kiện.

Bên cạnh chất lượng từng phép đo, hình học anchor quyết định khả năng biến đổi sai số khoảng cách thành sai số tọa độ. Các đường ngắm phân bố trên nhiều hướng tạo điều kiện quan sát tốt; cấu hình gần thẳng hàng hoặc tập trung về một phía làm bài toán kém điều kiện. Vì vậy, độ tin cậy của kết quả vị trí là tổng hợp của sai số đo, mức bất định thống kê và hình học của toàn bộ tập anchor.

### **2.2.3 Bộ lọc Unscented Kalman Filter trong hệ thống định vị UWB-IMU**

UKF là bộ lọc trạng thái phi tuyến sử dụng tập sigma point để xấp xỉ sự lan truyền của trung bình và hiệp phương sai qua mô hình động học và mô hình đo. Trong hệ thống UWB-IMU, UKF cho phép duy trì quỹ đạo liên tục, kết hợp thông tin chuyển động với khoảng cách UWB và dự đoán ngắn hạn khi một số phép đo tạm thời không hợp lệ.

## **2.3 Cơ sở thiết kế mạch định vị**

## **2.4 Cơ sở lý thuyết về truyền thông và phần mềm cho hệ thống định vị UWB**

1. Vai trò của khối truyền thông trong hệ thống định vị UWB
2. BLE, ...
3. Protobuf, ...
4. Hệ điều hành thời gian thực cho hệ thống nhúng

## **Chương 3**

# **THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ THỜI GIAN THỰC**

### **3.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống định vị**

#### **3.1.1 Thành phần và mô hình triển khai hệ thống**

#### **3.1.2 Luồng dữ liệu và điều khiển tổng thể**

### **3.2 Thiết kế phần cứng và lựa chọn linh kiện cho bo mạch**

#### **3.2.1 Sơ đồ khối phần cứng tổng thể của hệ thống định vị**

#### **3.2.2 Tính toán và lựa chọn linh kiện**

##### **3.2.2.1 Tính toán dung lượng pin và ước tính thời gian sạc**

##### **3.2.2.2 Tính toán xung nhịp hệ thống và giá trị thạch anh**

##### **3.2.2.3 Thiết kế và lựa chọn linh kiện cho khối nguồn**

##### **3.2.2.4 Thiết kế khối điều khiển**

#### **3.2.3 Thiết kế mạch in PCB**

##### **3.2.3.1 Đặc tính vật lý và cấu trúc lớp**

##### **3.2.3.2 Tính toán và thiết lập độ rộng đường dây**

##### **3.2.3.3 Thiết lập quy chuẩn lỗ xuyên**

##### **3.2.3.4 Sơ đồ đi dây và bố trí linh kiện**

##### **3.2.3.5 Mạch in 3D**

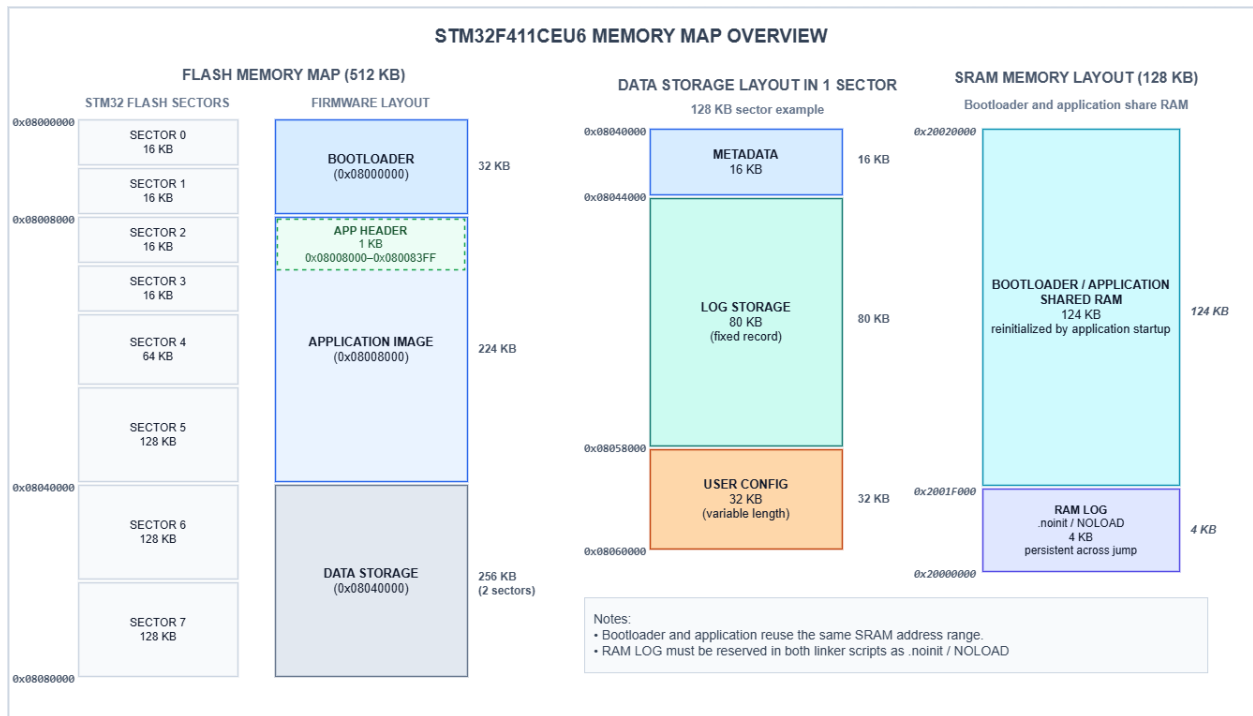
#### **3.2.4 Thiết kế vỏ hộp 3D**

#### **3.2.5 Lắp ráp, kiểm tra và thử nghiệm phần cứng**

### **3.3 Thiết kế và triển khai firmware vi điều khiển trung tâm**

#### **3.3.1 Phân bổ không gian bộ nhớ hệ thống và cấu trúc lưu trữ dữ liệu**

Vi điều khiển trung tâm cung cấp 512 KB bộ nhớ Flash và 128 KB SRAM....



### 3.3.1.1 Phân bổ vùng trong bộ nhớ Flash

Bộ nhớ Flash được chia thành ba vùng độc lập: bootloader, firmware ứng dụng và dữ liệu lưu trữ. Ranh giới giữa các vùng được xác định trong linker script nhằm ngăn chương trình hoặc thao tác cập nhật truy cập ngoài phạm vi được cấp phát.

**Vùng bootloader:** chiếm 48 KB đầu tiên của Flash và chứa chương trình khởi động, xác thực và nâng cấp firmware.

**Vùng ứng dụng:** bắt đầu tại địa chỉ 0x0800C000 với dung lượng 208 KB. Trong đó, 1 KB đầu được dành cho bảng vector và tiêu đề ảnh; phần còn lại chứa chương trình ứng dụng.

**Vùng lưu trữ:** chiếm 256 KB cuối của Flash và gồm hai sector có dung lượng bằng nhau. Vùng này lưu cấu hình, metadata và nhật ký vận hành, đồng thời hỗ trợ cơ chế wear-leveling được trình bày tại Mục 3.2.1.3.

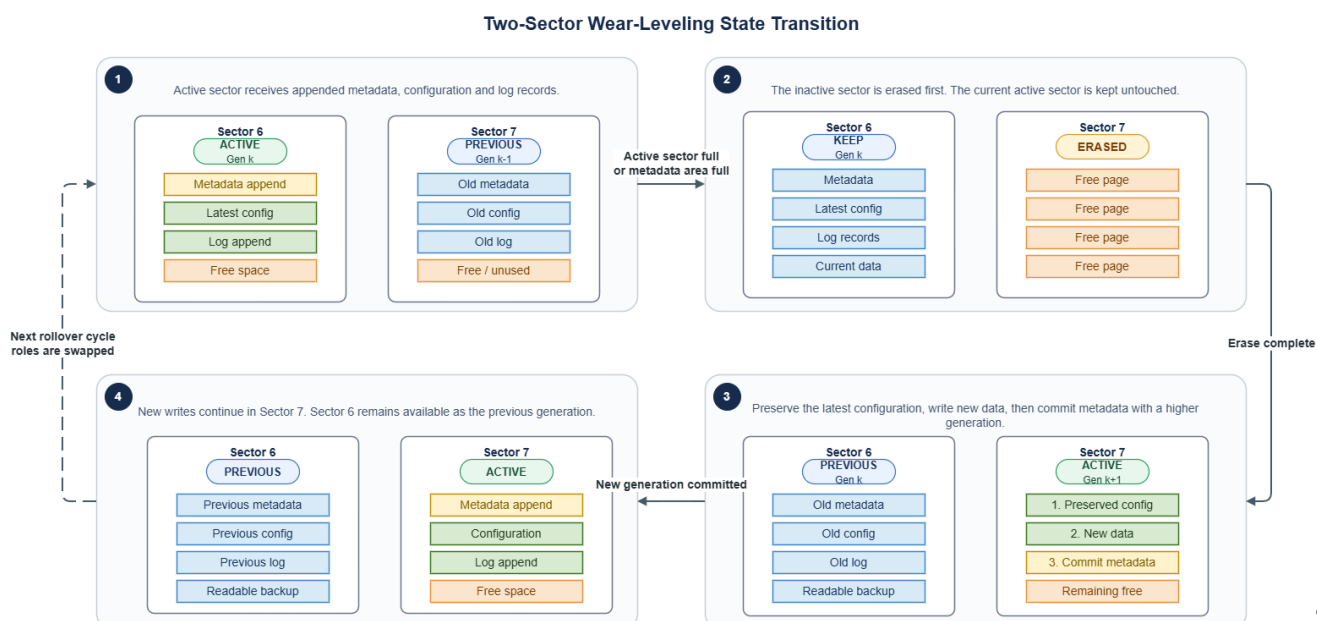
### 3.3.1.2 Phân bổ vùng trong bộ nhớ RAM

SRAM được chia thành vùng làm việc thông thường và vùng dùng chung. Do bootloader và ứng dụng không thực thi đồng thời, hai chương trình có thể tái sử dụng cùng vùng RAM để lưu biến, stack, heap, bộ đệm và các đối tượng FreeRTOS.

Phần cuối SRAM được dành cho vùng NOLOAD, có nội dung không bị khởi tạo lại khi chuyển từ bootloader sang ứng dụng. Vùng này lưu nhật ký chẩn đoán và thông tin bàn giao qua reset mềm. Tuy nhiên, dữ liệu không được duy trì khi thiết bị mất nguồn nên không thay thế cho vùng lưu trữ trong Flash.

### 3.3.1.3 Vùng lưu trữ và nguyên lý wear-leveling

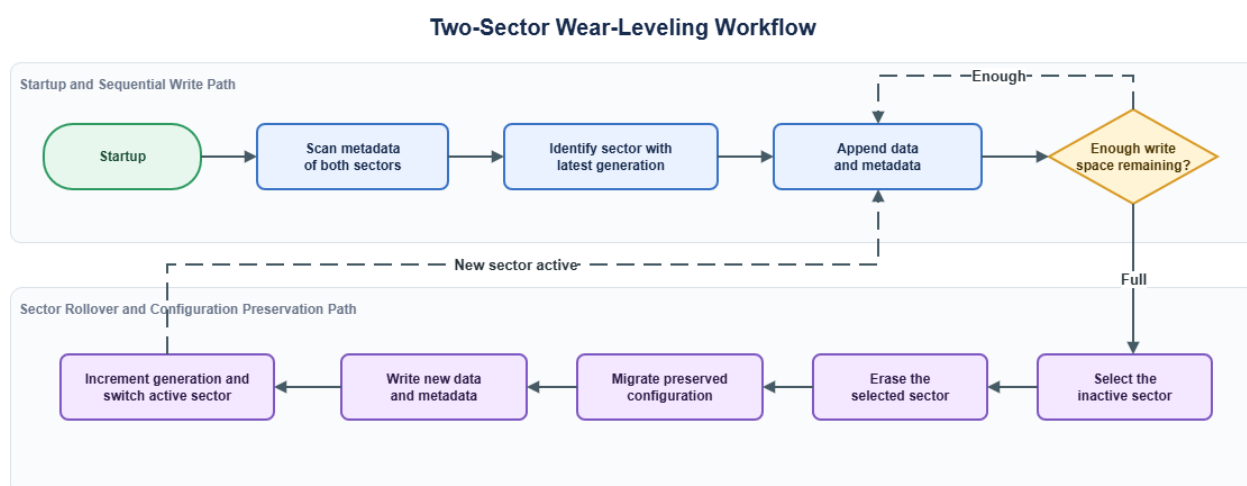
Flash chỉ có thể ghi vào vùng đã được xóa, trong khi thao tác xóa được thực hiện trên toàn bộ sector. Nếu cấu hình và nhật ký chỉ được lưu trong một sector, các lần cập nhật liên tục sẽ làm số chu kỳ xóa tập trung tại sector đó. Vì vậy, hệ thống sử dụng hai sector và luân phiên vai trò giữa chúng nhằm phân bổ số lần xóa.



Tại

một thời điểm, một sector giữ vai trò hoạt động và tiếp nhận các bản ghi mới. Sector còn lại lưu dữ liệu của thế hệ trước hoặc chờ được tái sử dụng. Khi sector hoạt động không còn đủ không gian, hệ thống xóa sector còn lại, chuyển dữ liệu cần bảo toàn sang đó và tăng số generation. Sau khi quá trình ghi hoàn tất, sector mới trở thành sector hoạt động, còn sector cũ được giữ nguyên cho đến lần chuyển vùng tiếp theo.

Hình 3.x. Tổng quan về nguyên lý luân phiên vùng lưu trữ giữa hai sector Flash



Hình 3.x. Luồng xử lý khởi tạo, ghi nối tiếp và chuyển đổi sector.

Như trình bày trong Hình 3.y, khi khởi động, hệ thống quét metadata của cả hai sector và lựa chọn sector chứa thế hệ hợp lệ mới nhất. Dữ liệu và metadata tiếp tục được ghi nối tiếp cho đến khi không còn đủ không gian. Khi đó, sector không hoạt động được xóa, cấu hình cần bảo toàn được chuyển sang, sau đó dữ liệu mới được ghi và sector mới được đưa vào hoạt động.

### Cấu trúc dữ liệu trong mỗi sector

Mỗi sector được chia thành ba vùng có mục đích và phương thức cập nhật khác nhau:

| Thành phần    | Phương thức cập nhật | Vai trò                                        |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Metadata      | Ghi thêm mục mới     | Mô tả vị trí, trạng thái và thứ tự của dữ liệu |
| Configuration | Ghi ảnh cấu hình mới | Duy trì trạng thái vận hành gần nhất           |
| Log storage   | Ghi nối tiếp bản ghi | Lưu lịch sử hoạt động và thông tin chẩn đoán   |

### Tổ chức metadata

Mỗi lần cấu hình hoặc nhật ký được ghi, hệ thống tạo một mục metadata tương ứng. Thay vì chỉ đánh dấu vùng nhớ đã sử dụng, metadata cung cấp đủ thông tin để hệ thống khôi phục trạng thái lưu trữ sau khi khởi động lại.

| Nhóm thông tin       | Mục đích                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Marker và generation | Nhận dạng bản ghi hợp lệ và xác định thứ tự cập nhật |
| Offset và kích thước | Xác định vị trí của dữ liệu trong sector             |
| Timestamp            | Ghi nhận thời điểm tạo bản ghi                       |
| CRC dữ liệu          | Kiểm tra tính toàn vẹn của nội dung                  |
| CRC metadata         | Phát hiện mục metadata bị ghi lỗi                    |
| Vị trí đọc nhật ký   | Khôi phục phần nhật ký đã được tiếp nhận             |

Metadata được tổ chức theo phương pháp append-only. Khi có thay đổi, hệ thống thêm một mục mới vào vị trí trống tiếp theo thay vì sửa mục đã tồn tại. Cách làm này phù hợp với đặc tính của Flash: dữ liệu có thể được lập trình vào vùng đã xóa, nhưng muốn ghi lại một vùng đã sử dụng phải xóa toàn bộ sector.

Dữ liệu chính được ghi trước, metadata được thêm sau. Vì vậy, một vùng dữ liệu chưa có metadata hợp lệ sẽ không được xem là bản ghi hoàn chỉnh. Khi khởi động, hệ thống quét metadata, kiểm tra marker và CRC, sau đó lựa chọn bản cấu hình có thứ tự cập nhật mới nhất.

### Lưu cấu hình và nhật ký

Đối với cấu hình hệ thống, mỗi lần cập nhật tạo ra một ảnh cấu hình mới. Các phiên bản cũ vẫn được giữ lại cho đến khi sector bị xóa. Khi cần khôi phục, hệ thống lựa chọn bản mới nhất có metadata và CRC hợp lệ.

Nhật ký được ghi nối tiếp vào vùng log storage. Hệ thống duy trì vị trí ghi hiện tại và vị trí mà máy chủ đã xác nhận đọc. Vị trí đọc được lưu trong metadata, cho phép tiếp tục quá trình truyền nhật ký sau khi thiết bị khởi động lại mà không phải quét toàn bộ dữ liệu để suy đoán trạng thái.

## 3.3.2 Chương trình khởi động nhúng

### 3.3.2.1 Quy trình xác thực và khởi chạy ứng dụng chính

Sau mỗi lần cấp nguồn hoặc khởi động lại, vi điều khiển bắt đầu thực thi tại vùng bootloader thay vì chuyển ngay đến chương trình ứng dụng. Bootloader đóng vai trò là lớp trung gian có nhiệm vụ kiểm tra trạng thái hệ thống, phát hiện yêu cầu bảo trì và chỉ chuyển quyền điều khiển khi ảnh firmware trong vùng ứng dụng đáp ứng các điều kiện hợp lệ.

Trong giai đoạn đầu, bootloader khởi tạo các tài nguyên tối thiểu cần thiết như hệ thống xung nhịp, giao tiếp USB, UART, BLE và cơ chế ghi nhận trạng thái. Đồng thời, bootloader kiểm tra cờ yêu cầu nâng cấp được ứng dụng lưu tạm trong RAM trước khi khởi động lại. Cờ này chỉ có hiệu lực cho một lần khởi động và được xóa ngay sau khi đọc, nhờ đó thiết bị không bị mắc kẹt trong chế độ bảo trì sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất.

Sau khi khởi tạo, bootloader mở một khoảng thời gian chờ để phát hiện hoạt động từ công cụ cấu hình hoặc chương trình cập nhật firmware. Nếu nhận được kết nối USB DFU, BLE FOTA hoặc yêu cầu nâng cấp chủ động từ ứng dụng, thiết bị tiếp tục duy trì chế độ bootloader. Ngược lại, khi hết thời gian chờ mà không có hoạt động bảo trì, bootloader bắt đầu xác thực chương trình ứng dụng.

Quá trình xác thực trước khi khởi chạy tập trung vào hai nhóm điều kiện chính:

| Nhóm xác thực                       | Thành phần kiểm tra      | Điều kiện hợp lệ                                                                                     | Mục đích                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thông tin nhận dạng firmware</b> | Header                   | Giá trị nhận dạng, phiên bản cấu trúc và kích thước tiêu đề phải phù hợp với định dạng của hệ thống. | Phân biệt firmware hợp lệ với vùng nhớ trống, dữ liệu chưa hoàn chỉnh hoặc ảnh không tương thích. |
|                                     | Firmware Image           |                                                                                                      |                                                                                                   |
| <b>Khả năng thực thi</b>            | Bảng vector của ứng dụng | Con trỏ ngăn xếp ban đầu phải nằm trong SRAM; địa chỉ hàm khởi động phải thuộc vùng nhớ ứng dụng.    | Bảo đảm bảng vector có cấu trúc hợp lệ và ứng dụng có thể được CPU khởi chạy an toàn.             |

Đối với firmware vừa được nâng cấp, cần xác thực lại bằng cách tính CRC của toàn bộ image sau đó so sánh với giá trị trong image header nhằm đảm bảo ảnh nhận được là hợp lệ. Như vậy, hệ thống kết hợp kiểm tra cấu trúc thực thi với kiểm tra tính toàn vẹn trong quá trình cài đặt firmware, hạn chế việc khởi chạy một ảnh bị thiếu dữ liệu hoặc sai lệch trong quá trình truyền.

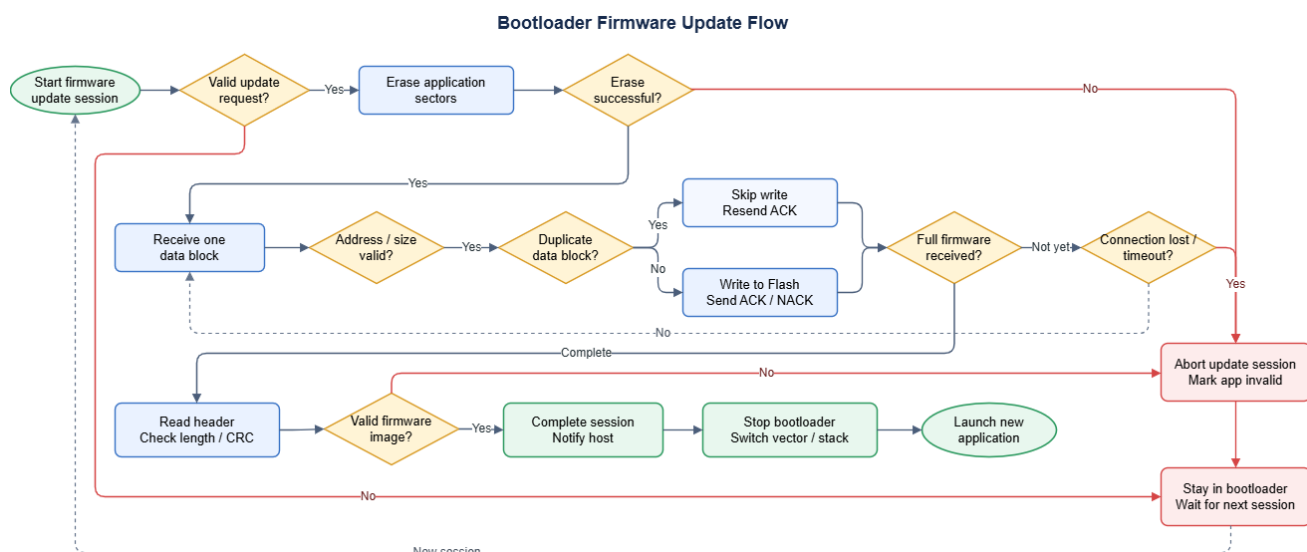
Nếu chương trình ứng dụng không hợp lệ, bootloader không thực hiện chuyển quyền mà tiếp tục duy trì chế độ bảo trì để chờ một ảnh firmware mới. Cách xử lý này giúp thiết bị vẫn có khả năng phục hồi ngay cả khi quá trình cập nhật trước đó bị gián đoạn.

Khi các điều kiện khởi chạy đã được đáp ứng, bootloader thực hiện quá trình bàn giao có kiểm soát. Trước hết, các ngắt và bộ định thời hệ thống được vô hiệu hóa; giao tiếp USB và các ngoại vi do bootloader sử dụng được dừng; các cờ ngắt đang chờ cũng được xóa. Sau đó, địa chỉ bảng vector được chuyển sang vùng ứng dụng, con trỏ ngăn xếp chính được nạp từ bảng vector mới và CPU chuyển đến hàm khởi động của ứng dụng. Quy trình này tạo cho chương trình chính một trạng thái khởi đầu độc lập, tránh để cấu hình còn sót lại từ bootloader ảnh hưởng đến quá trình vận hành.

### 3.3.2.2 Cơ chế nâng cấp và bảo trì hệ thống

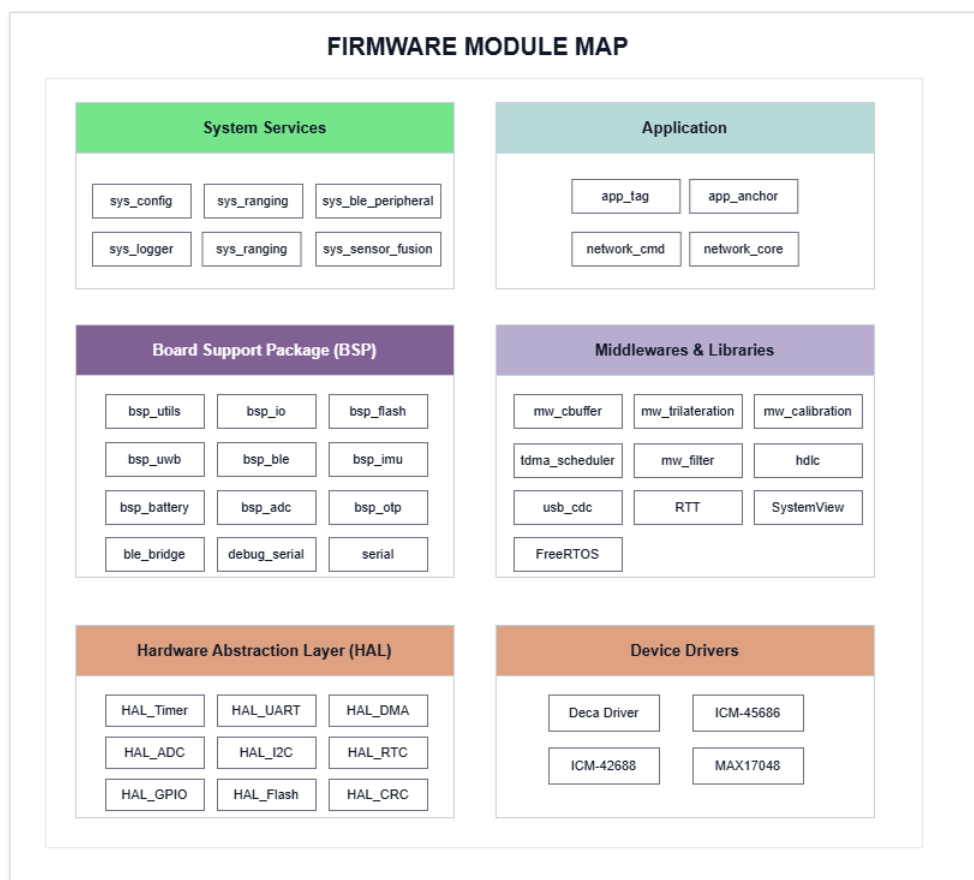
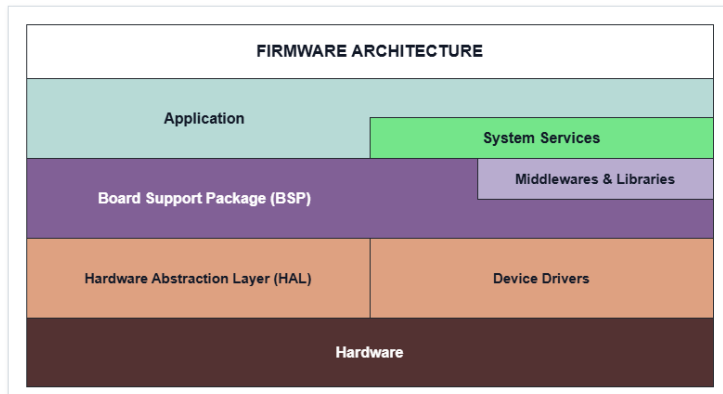
Hệ thống hỗ trợ nâng cấp firmware thông qua hai phương thức: cập nhật có dây bằng USB DFU và cập nhật không dây bằng BLE FOTA. Cả hai phương thức cùng sử dụng vùng nhớ ứng dụng đã được phân tách khỏi bootloader và vùng dữ liệu vận hành. Việc phân vùng giúp quá trình ghi firmware không làm thay đổi mã bootloader hoặc dữ liệu cấu hình được lưu giữ riêng.

Trong điều kiện vận hành bình thường, ứng dụng có thể chủ động yêu cầu chuyển sang chế độ bảo trì. Khi nhận được lệnh hợp lệ, ứng dụng ghi một cờ tạm vào RAM và thực hiện khởi động lại vi điều khiển. Bootloader đọc cờ này trong lần khởi động tiếp theo, kéo dài thời gian chờ và duy trì các giao tiếp cần thiết để công cụ nâng cấp kết nối với thiết bị. Cơ chế này không yêu cầu ứng dụng tự ghi đè lên chính vùng mã đang thực thi.



### 3.3.3 Kiến trúc phần mềm ứng dụng đa nhiệm

#### 3.3.3.1 Kiến trúc phân tầng phần mềm ứng dụng



#### 3.3.3.2 Quản lý đa nhiệm và đồng bộ hóa tài nguyên với freeRTOSx

Firmware được tổ chức theo mô hình đa nhiệm ưu tiên trên. Mục tiêu của kiến trúc là tách luồng định vị UWB có yêu cầu thời gian thực khỏi các tác vụ tính toán, truyền thông, giám sát và lưu trữ nền. Trên vi điều khiển đơn lõi, các tác vụ không thực thi song song mà được scheduler chuyển đổi theo trạng thái sẵn sàng và mức ưu tiên.

Scheduler sử dụng cơ chế cưỡng đoạt: khi một tác vụ ưu tiên cao được đánh thức bởi ngắt hoặc sự kiện, tác vụ này có thể chiếm quyền xử lý từ tác vụ ưu tiên thấp hơn. Ngược lại, semaphore, queue và các lệnh delay đưa tác vụ về trạng thái chờ, nhờ đó CPU được dành cho workflow đang có dữ liệu cần xử lý.

##### a) Tổ chức tác vụ và phân cấp ưu tiên

Các tác vụ được phân chia theo vai trò chức năng và độ khẩn cấp của dữ liệu. UwbRanging giữ mức ưu tiên cao nhất để đáp ứng các mốc thời gian của giao thức ranging; SensorFusion xử lý dữ liệu định vị ở mức ưu tiên kế tiếp; các tác vụ dịch vụ được chạy khi luồng thời gian thực đang chờ sự kiện.

| Tác vụ               | Ưu tiên     | Cơ chế kích hoạt                     | Chức năng chính                                                                                                |
|----------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UwbRanging</b>    | Realtime    | Semaphore UWB hoặc timeout động      | Xử lý DW1000 và state machine của Tag/Anchor                                                                   |
| <b>SensorFusion</b>  | High        | Chu kỳ 20 ms và dữ liệu từ queue     | IMU predict, lọc khoảng cách, trilateration và UKF update                                                      |
| <b>Network</b>       | Normal      | Định kỳ 5 ms                         | Xử lý giao tiếp UART, USB và BLE                                                                               |
| <b>SysMonitoring</b> | BelowNormal | Định kỳ 30 s                         | Theo dõi mức sử dụng stack, heap và CPU                                                                        |
| <b>FlashStorage</b>  | Low         | Định kỳ 2 s                          | Ghi dữ liệu log từ RAM xuống bộ nhớ Flash                                                                      |
| <b>PM</b>            | Low         | Định kỳ 100 ms                       | Giám sát nhiệt độ, mức điện áp, pin và xử lý lỗi phần cứng nhằm đảm bảo bo mạch được đưa về trạng thái an toàn |
| <b>IO</b>            | Low         | Semaphore nút nhấn và timeout 100 ms | Xử lý nút nhấn, LED và các ngoại vi trên board                                                                 |

Hình 3.x. Kiến trúc thực thi và đồng bộ hóa tài nguyên bằng FreeRTOS.

### b) Quy trình khởi tạo và vận hành của hệ điều hành

Workflow của hệ điều hành được chia thành pha khởi tạo trước kernel và pha vận hành sau khi scheduler được kích hoạt. Chuỗi thực thi chính được mô tả như sau:

### c) Cơ chế đồng bộ hóa và bảo vệ tài nguyên

Semaphore: được sử dụng để truyền sự kiện từ ISR sang tác vụ. `g_uwb_isr_semHandle` đánh thức `UwbRanging` khi có sự kiện DW1000, trong khi `g_io_btn_semHandle` chuyển sự kiện nút nhấn sang `IO`. Cơ chế này giữ ISR ngắn và chuyển phần xử lý dài vào bên trong tác vụ.

Mutex: được sử dụng để bảo vệ tài nguyên dùng chung. `g_spi1_mutexHandle` tuần tự hóa truy cập bus SPI1 giữa DW1000, IMU và các lần đọc telemetry của PM; `g_logger_mutexHandle` bảo vệ vùng log vòng trong RAM. Mutex chỉ được giữ trong khoảng thời gian cần thiết để hạn chế blocking đối với tác vụ ưu tiên cao.

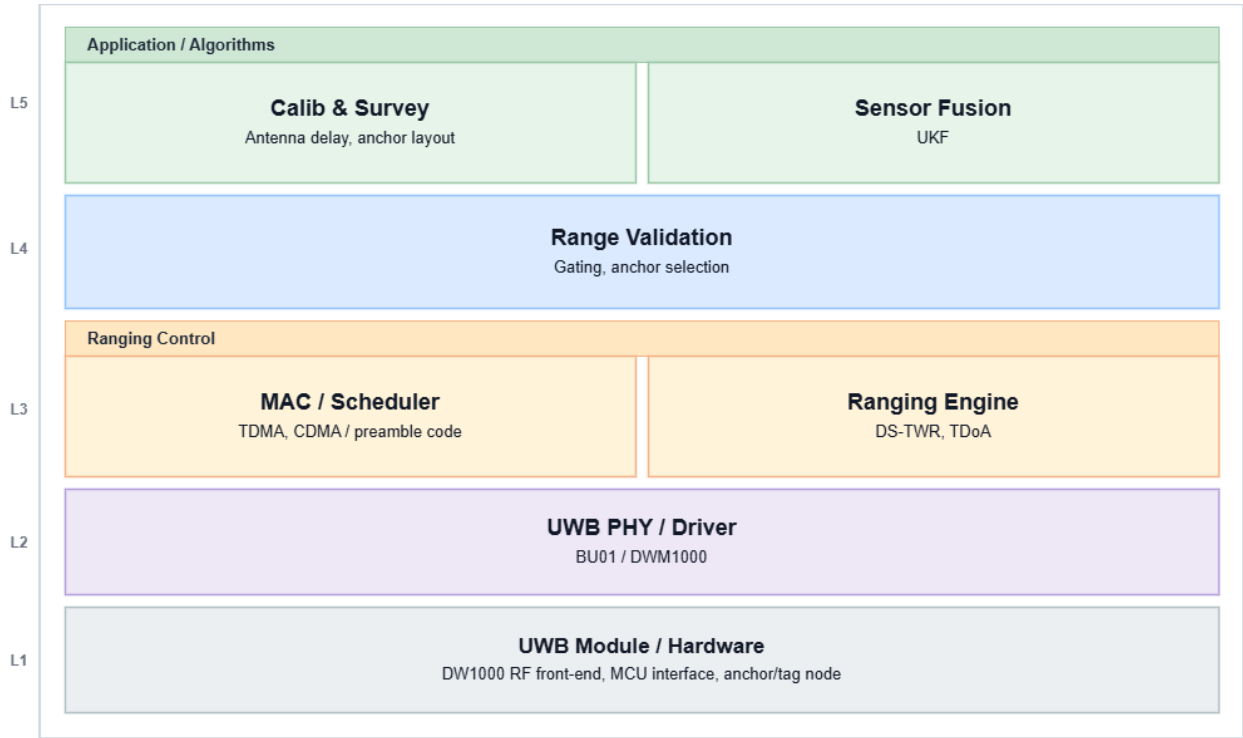
Message queue: được sử dụng để truyền dữ liệu có cấu trúc giữa các tác vụ. `g_uwb_distance_queue` tách thời điểm thu thập khoảng cách trong `UwbRanging` khỏi thời điểm xử lý thuật toán trong `SensorFusion`, nhờ đó hai task không phải chia sẻ trực tiếp một vùng dữ liệu thay đổi đồng thời.

Logging: được tổ chức thành side path độc lập. Các tác vụ ghi bản ghi qua `RLOG_*` vào RAM circular buffer; `FlashStorage` định kỳ chuyển dữ liệu xuống Flash. Vì đường log không nằm trên chuỗi định vị chính, độ trễ ghi Flash không chặn workflow UWB.

## 3.3.4 Triển khai các thuật toán định vị nhúng

Chuỗi xử lý định vị được trình bày theo thứ tự của dữ liệu. Trước hết, kiến trúc tầng xử lý xác định luồng trao đổi giữa các khối; tiếp theo, DS-TWR, TDMA và CDMA tổ chức quá trình thu thập range. Prefilter thống kê sau đó xây dựng measurement weight và lựa chọn layout bằng WGDOP. Cùng một tập range, trọng số và layout sau prefilter được đưa song song vào WLS multilateration và UKF để so sánh. Cách tổ chức này tách rõ bốn vấn đề: thu thập dữ liệu, đánh giá phép đo, đánh giá hình học và lựa chọn phương pháp ước lượng vị trí.

### 3.3.4.1 Kiến trúc tầng xử lý dữ liệu định vị



### 3.3.4.2 Thuật toán đo khoảng cách và bộ lập lịch

Quá trình thu thập range được tổ chức theo ba lớp có chức năng khác nhau. DS-TWR xác định khoảng cách giữa tag và anchor; TDMA điều phối thời điểm phản hồi của các anchor trong cùng một vùng; preamble code phân biệt các vùng UWB lân cận. Cách phân tầng này tách phép đo vật lý khỏi bài toán chia sẻ kênh và quản lý vùng.

Bảng 3.5: Vai trò của các lớp trong quá trình thu thập range.

| Lớp           | Phạm vi                   | Chức năng                                    |
|---------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| DS-TWR        | Một cặp tag-anchor        | Ước lượng thời gian truyền và khoảng cách    |
| TDMA          | Các anchor trong một vùng | Cấp phát slot, tránh phản hồi chồng lấn      |
| Preamble code | Giữa các vùng             | Phân biệt miền thu và hạn chế thu nhầm frame |

**Chu kỳ đo DS-TWR nhiều anchor.** Tag phát gói POLL để mở đầu superframe. Các anchor nhận POLL và phát RESP theo slot TDMA đã được gán. Sau khi cửa sổ phản hồi kết thúc, tag phát FINAL chứa các timestamp cần thiết; mỗi anchor hoàn tất phép tính DS-TWR và gửi RESULT về tag. Một superframe vì vậy tạo ra tập range có cùng mốc chu kỳ và có thể được chuyển đồng thời sang tầng định vị.

$$t_{\text{RESP},i} = t_{\text{POLL}} + T_0 + s_i T_{\text{slot}}, \quad (3.1)$$

trong đó  $s_i$  là chỉ số slot của anchor  $i$ ,  $T_0$  là khoảng chờ từ POLL đến slot đầu tiên và  $T_{\text{slot}}$  là độ dài slot. Điều kiện không chồng lấn được bảo đảm khi

$$T_{\text{slot}} \geq T_{\text{frame}} + T_{\text{proc}} + T_{\text{guard}}, \quad (3.2)$$

với  $T_{\text{guard}}$  hấp thụ sai lệch thời gian và jitter xử lý. Các mốc phát chính xác được lập lịch theo đồng hồ phản cứng UWB; hệ điều hành chỉ điều phối trạng thái và xử lý sự kiện.

**Thiết kế superframe và khả năng mở rộng.** Độ dài superframe tăng gần tuyến tính theo số anchor tham gia:

$$T_{\text{sf}} \approx T_{\text{fixed}} + N_{\text{anchor}} T_{\text{slot}}, \quad (3.3)$$

trong đó  $T_{\text{fixed}}$  gồm thời gian POLL, FINAL, RESULT và các guard chung. Vì vậy, số anchor, độ dài slot và tần số cập nhật vị trí phải được lựa chọn đồng thời. Slot quá ngắn làm tăng xác suất chồng lấn; slot quá dài làm giảm tốc độ cập nhật mà không cải thiện chất lượng range.

Khi một anchor không phản hồi, superframe vẫn tiếp tục theo lịch hiện tại; phép đo tương ứng được đánh dấu không hợp lệ thay vì dịch các slot còn lại. Nguyên tắc này giữ cấu trúc thời gian xác định và tránh lan truyền sai lệch sang các anchor phía sau. Một chu kỳ chỉ được chuyển đến tầng định vị khi số range hợp lệ đạt mức tối thiểu cần thiết.

**Phân tách vùng và chuyển vùng.** Mỗi vùng định vị được gán một preamble code, một danh sách anchor và một ánh xạ slot riêng. Preamble code cung cấp khả năng phân biệt tín hiệu ở tầng vật lý, còn TDMA tiếp tục điều phối các anchor dùng cùng code trong nội vùng. Hai cơ chế bổ sung cho nhau nhưng không tạo ra khả năng truyền đồng thời tuyệt đối; hiệu quả phân tách giữa các vùng cần được kiểm chứng bằng thực nghiệm giao thoa.

Chuyển vùng được thực hiện như một thao tác cấu hình nguyên tử. Hệ thống kết thúc superframe hiện tại, cập nhật đồng thời preamble code, danh sách anchor và ánh xạ slot, xóa timestamp của vùng cũ rồi mới khởi động superframe mới. Trình tự này ngăn dữ liệu của hai vùng bị trộn trong cùng một chu kỳ định vị.

### 3.3.4.3 Các hướng tiếp cận thuật toán định vị từ dữ liệu UWB

Từ dữ liệu khoảng cách UWB, bài toán định vị có thể được triển khai theo hai hướng chính. Hướng thứ nhất giải trực tiếp bài toán hình học tại từng chu kỳ đo, không duy trì trạng thái động học giữa các chu kỳ. Hướng thứ hai sử dụng bộ ước lượng trạng thái để khai thác tính liên tục của chuyển động và kết hợp thông tin từ nhiều thời điểm.

Trong đề tài, prefilter là tầng dùng chung cho cả hai hướng. Tầng này đánh giá độ tin cậy của từng range, xây dựng measurement weight và lựa chọn layout anchor. Đầu ra của prefilter được giữ giống nhau khi đưa vào hai bộ ước lượng: WLS multilateration giải nghiệm hình học độc lập tại mỗi chu kỳ, còn UKF ước lượng trạng thái đệ quy dựa trên mô hình chuyển động. Nhờ đó, chênh lệch kết quả phản ánh phương pháp ước lượng thay vì khác biệt ở bước xử lý đầu vào.

Bảng 3.6: So sánh sơ bộ hai phương án định vị.

| Tiêu chí              | WLS multilateration                   | UKF                                             |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Đầu vào               | Range, weight và layout sau prefilter | Range, weight và layout sau prefilter           |
| Nguyên lý ước lượng   | Tối ưu phi tuyến tại từng chu kỳ      | Ước lượng trạng thái đệ quy                     |
| Thông tin thời gian   | Không duy trì trạng thái động học     | Khai thác trạng thái và covariance chu kỳ trước |
| Đầu ra                | Vị trí tại thời điểm hiện tại         | Trạng thái vị trí, vận tốc và độ bất định       |
| Mất quan sát ngắn hạn | Không tạo nghiệm mới từ dự đoán       | Có thể duy trì bước dự đoán                     |
| Chi phí tính toán     | Thấp đến trung bình                   | Cao hơn do lan truyền và cập nhật trạng thái    |

Hai phương pháp được đánh giá trên cùng log dữ liệu, tọa độ anchor, mốc thời gian và đầu ra prefilter. Các chỉ tiêu gồm sai số vị trí, độ ổn định quỹ đạo, tỷ lệ tạo được nghiệm và thời gian xử lý. Việc giữ nguyên đầu vào cho phép đánh giá riêng lợi ích của ước lượng trạng thái theo thời gian so với nghiệm hình học độc lập.

### 3.3.4.4 WLS multilateration

Gọi  $\mathbf{p} = [x \ y]^T$  là vị trí cần xác định,  $\mathbf{a}_i = [x_i \ y_i]^T$  là tọa độ anchor thứ  $i$  và  $d_i$  là range đo được. Khoảng cách dự đoán và residual tương ứng là

$$\hat{d}_i(\mathbf{p}) = \|\mathbf{p} - \mathbf{a}_i\|, \quad (3.4)$$

$$r_i(\mathbf{p}) = d_i - \hat{d}_i(\mathbf{p}). \quad (3.5)$$

Với tập anchor hợp lệ  $\mathcal{A}$ , nghiệm WLS được xác định bởi

$$\hat{\mathbf{p}}_{\text{WLS}} = \arg \min_{\mathbf{p}} \frac{1}{2} \mathbf{r}^T \mathbf{W} \mathbf{r} = \arg \min_{\mathbf{p}} \sum_{i \in \mathcal{A}} w_i r_i^2(\mathbf{p}), \quad (3.6)$$

trong đó  $\mathbf{W} = \text{diag}(w_1, \dots, w_N)$  là ma trận trọng số. Khi chỉ biết mô hình phương sai, lựa chọn cơ bản là  $w_i \propto 1/\sigma_r^2(d_i)$ ; các hệ số chất lượng từ prefilter có thể được kết hợp vào inverse-variance weight này.

Do mô hình range phi tuyến theo  $\mathbf{p}$ , nghiệm được tìm lặp bằng Gauss–Newton. Tại nghiệm tạm  $\mathbf{p}^{(t)}$ , hàng thứ  $i$  của Jacobian là

$$\mathbf{J}_i = \begin{bmatrix} \frac{x^{(t)} - x_i}{\hat{d}_i} & \frac{y^{(t)} - y_i}{\hat{d}_i} \end{bmatrix}, \quad (3.7)$$

và bước hiệu chỉnh được tính bởi

$$\Delta \mathbf{p} = (\mathbf{J}^T \mathbf{W} \mathbf{J})^{-1} \mathbf{J}^T \mathbf{W} \mathbf{r}, \quad \mathbf{p}^{(t+1)} = \mathbf{p}^{(t)} + \Delta \mathbf{p}. \quad (3.8)$$

Giá trị khởi tạo có thể lấy từ nghiệm tuyến tính, trọng tâm của tập anchor hoặc nghiệm chu kỳ trước. Quá trình lặp dừng khi  $\|\Delta \mathbf{p}\|$  nhỏ hơn ngưỡng hội tụ hoặc đạt số vòng lặp tối đa. Nghiệm không được sử dụng khi số anchor không đủ, ma trận  $\mathbf{J}^T \mathbf{W} \mathbf{J}$  kém điều kiện hoặc residual sau hội tụ vượt giới hạn chấp nhận.

### 3.3.4.5 Prefilter thống kê và xây dựng measurement weight

Các phép đo UWB chịu ảnh hưởng đồng thời của nhiễu ngẫu nhiên, sai lệch NLOS và cấu hình hình học anchor. Ba yếu tố này có bản chất khác nhau: nhiễu đo làm tăng phương sai của range, NLOS tạo sai lệch có hướng, còn hình học kém khuếch đại sai số range thành sai số vị trí. Vì vậy, prefilter không nên quy đổi trực tiếp mọi đại lượng thành các điểm số độc lập rồi cộng lại. Trong đề tài, chất lượng phép đo được mô tả trước bằng độ chính xác tương đối của từng anchor; thông tin hình học chỉ được đưa vào sau thông qua ma trận thông tin của layout.

Mô hình range của anchor thứ  $i$  được viết dưới dạng

$$d_i = h_i(\mathbf{x}) + b_i + \varepsilon_i, \quad h_i(\mathbf{x}) = \|\mathbf{p} - \mathbf{a}_i\|, \quad (3.9)$$

trong đó  $\varepsilon_i$  là nhiễu ngẫu nhiên có kỳ vọng xấp xỉ bằng 0 và  $b_i$  là thành phần bias. Trong điều kiện LOS,  $b_i$  thường nhỏ; khi đường truyền bị che khuất,  $b_i$  có thể tăng đáng kể và làm range lệch về phía dương. Prefilter có nhiệm vụ phát hiện các phép đo không nhất quán, giảm ảnh hưởng của những phép đo đáng ngờ và duy trì đủ thông tin để ước lượng vị trí.

**Kiểm tra nhất quán bằng Mahalanobis distance.** Từ trạng thái dự đoán  $\hat{\mathbf{x}}^-$ , khoảng cách dự đoán và innovation của phép đo được xác định bởi

$$\hat{d}_i^- = h_i(\hat{\mathbf{x}}^-), \quad (3.10)$$

$$\nu_i = d_i - \hat{d}_i^-. \quad (3.11)$$

Gọi  $S_i$  là phương sai innovation, bao gồm bất định của trạng thái dự đoán và phương sai của phép đo range. Mahalanobis distance squared là

$$D_i^2 = \frac{\nu_i^2}{S_i}. \quad (3.12)$$

Nếu innovation tuân theo phân bố Gaussian và mô hình được xác định đúng,  $D_i^2$  xấp xỉ phân bố  $\chi^2$  với một bậc tự do. Do đó, ngưỡng loại ngoại lai có thể được lựa chọn từ phân vị của phân bố  $\chi_1^2$  ứng với mức tin cậy mong muốn. Hai ngưỡng khác nhau được sử dụng cho quá trình loại và phục hồi phép đo nhằm tạo hysteresis, tránh thay đổi quyết định liên tục khi  $D_i^2$  dao động gần biên.

Ngoài quyết định gate, Mahalanobis distance còn được sử dụng như một độ lệch chuẩn hóa của phép đo:

$$u_i^M = \sqrt{D_i^2}. \quad (3.13)$$

Giá trị này được chuyển thành trọng số mềm cùng với FP amplitude và residual bằng một hàm ảnh hưởng thống nhất được trình bày ở phần sau.

**Đánh giá đường truyền bằng FP amplitude.** FP amplitude mô tả biên độ tín hiệu tại vùng lân cận thời điểm phát hiện đường truyền đầu tiên. Với ba mẫu biên độ  $A_{1,i}$ ,  $A_{2,i}$  và  $A_{3,i}$  cùng số xung preamble được tích lũy  $N_{\text{pacc},i}$ , đại lượng sử dụng trong prefilter được xác định bởi

$$A_{\text{FP},i} = \frac{A_{1,i} + A_{2,i} + A_{3,i}}{N_{\text{pacc},i}}. \quad (3.14)$$

Đây là đại lượng chẩn đoán biên độ của bộ thu, không phải công suất thu theo dBm. Giá trị của nó phụ thuộc vào khoảng cách, cấu hình PHY, anten và môi trường truyền; vì vậy một ngưỡng biên độ cố định không đủ để phân biệt LOS và NLOS.

Để loại ảnh hưởng suy hao theo khoảng cách, FP amplitude được đưa về miền logarithm

$$a_i = 20 \log_{10}(A_{\text{FP},i} + \varepsilon), \quad (3.15)$$

và so sánh với mô hình LOS đã hiệu chuẩn. Gọi  $\mu_A(d)$  và  $\sigma_A(d)$  lần lượt là giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của  $a_i$  tại khoảng cách  $d$  trong điều kiện LOS, chỉ số chuẩn hóa là

$$z_i^A = \frac{a_i - \mu_A(d_i)}{\sigma_A(d_i) + \varepsilon}. \quad (3.16)$$

Độ suy giảm bất thường của first path được biểu diễn bằng sai lệch một phía

$$u_i^A = \max\left(0, \frac{\mu_A(d_i) - a_i}{\sigma_A(d_i) + \varepsilon}\right). \quad (3.17)$$

Giá trị bằng 0 cho biết FP amplitude không thấp hơn mức LOS kỳ vọng; giá trị dương cho biết mức thiếu hụt biên độ tính theo số độ lệch chuẩn. Cách định nghĩa một phía phù hợp hơn trị tuyệt đối vì biên độ thấp bất thường mới là dấu hiệu cần giảm trọng số, trong khi biên độ cao không được xem là ngoại lai xấu.

**Trọng số bền vững từ residual.** Sau bước gate, một nghiệm sơ bộ  $\hat{\mathbf{p}}^{(0)}$  được tính từ các phép đo còn lại. Residual hình học của anchor thứ  $i$  là

$$e_i = d_i - \|\hat{\mathbf{p}}^{(0)} - \mathbf{a}_i\|. \quad (3.18)$$

Độ phân tán của residual được ước lượng bền vững bằng median absolute deviation (MAD):

$$s_e = 1.4826 \text{ median}_i |e_i - \text{median}_j(e_j)| + \varepsilon. \quad (3.19)$$

Residual được đưa về độ lệch chuẩn hóa bền vững

$$u_i^R = \frac{|e_i - \text{median}_j(e_j)|}{s_e}. \quad (3.20)$$

**Hàm trọng số bền vững thống nhất.** Ba đại lượng  $u_i^M$ ,  $u_i^A$  và  $u_i^R$  đều là độ lệch không thứ nguyên, trong đó giá trị lớn biểu thị phép đo kém tin cậy. Thay vì xây dựng ba công thức penalty riêng biệt, đề tài sử dụng cùng một hàm trọng số Huber

$$q(u; c) = \begin{cases} 1, & |u| \leq c, \\ \frac{c}{|u| + \varepsilon}, & |u| > c. \end{cases} \quad (3.21)$$

Các trọng số thành phần được viết gọn dưới dạng

$$q_i^M = q(u_i^M; c_M), \quad q_i^A = q(u_i^A; c_A), \quad q_i^R = q(u_i^R; c_R). \quad (3.22)$$

Các hằng số  $c_M$ ,  $c_A$  và  $c_R$  cho phép điều chỉnh độ nhạy của từng nguồn thông tin nhưng không làm thay đổi dạng hàm. Huber được lựa chọn vì hàm mất mát lồi, giảm ảnh hưởng ngoại lai một cách liên tục và không đặt trọng số bằng 0. Các ngoại lai nghiêm trọng đã được xử lý bởi Mahalanobis gate, do đó không cần thêm một cơ chế loại cứng ở tầng residual.

**Ảnh hưởng của khoảng cách đo.** Khoảng cách không được xem là một dấu hiệu ngoại lai, bởi một phép đo xa vẫn có thể hoàn toàn hợp lệ. Tuy nhiên, phương sai range thường tăng theo khoảng cách do suy hao tín hiệu và xác suất che khuất lớn hơn. Ảnh hưởng này được mô tả trực tiếp bằng hàm phương sai phụ thuộc khoảng cách

$$\sigma_r^2(d) = \mathbb{E}[(d_{\text{meas}} - d_{\text{ref}})^2 \mid d, \text{LOS}], \quad (3.23)$$

được ước lượng từ dữ liệu hiệu chuẩn LOS theo từng khoảng cách hoặc từng bin. Như vậy, distance tham gia measurement weight thông qua inverse variance; phép đo xa có phương sai lớn hơn và tự động nhận trọng số thấp hơn. Cách xử lý này tránh đưa distance qua Huber hoặc nhân thêm một penalty tùy ý, đồng thời tránh đếm lặp ảnh hưởng suy hao đã được bù trong FP amplitude.

**Xây dựng measurement weight.** Mahalanobis distance, FP amplitude và residual lần lượt phản ánh tính nhất quán theo thời gian, chất lượng đường truyền và tính nhất quán hình học trong frame hiện tại. Sau khi được đưa qua cùng hàm Huber, chúng được hợp nhất thành precision weight của phép đo:

$$\tilde{w}_i^{\text{meas}} = \frac{q_i^M q_i^A q_i^R}{\sigma_r^2(d_i) + \varepsilon}, \quad (3.24)$$

Biểu thức tích bảo đảm một phép đo chỉ nhận trọng số cao khi đồng thời phù hợp với dự đoán, có first path đáng tin cậy, nhất quán với các phép đo còn lại và có phương sai phù hợp với khoảng cách hiện tại. Khi giải WLS, trọng số được chuẩn hóa trong layout:

$$w_i^{\text{meas}} = \frac{\tilde{w}_i^{\text{meas}}}{\sum_{j \in \mathcal{L}} \tilde{w}_j^{\text{meas}}}. \quad (3.25)$$

Phép chuẩn hóa này không làm thay đổi nghiệm WLS; các precision weight chưa chuẩn hóa vẫn được giữ để xây dựng ma trận thông tin của layout.

#### 3.3.4.6 Lựa chọn layout anchor bằng WGDOP

GDOP thông thường giả thiết mọi phép đo có cùng phương sai. Giả thiết này không còn phù hợp khi từng anchor đã có measurement weight khác nhau. Vì vậy, đề tài sử dụng dạng GDOP có trọng số. Với  $\mathbf{H}_{\mathcal{L}}$  là ma trận hình học của layout  $\mathcal{L}$  và  $\mathbf{W}_{\mathcal{L}} = \text{diag}(\tilde{w}_i^{\text{meas}})$ , ma trận thông tin vị trí là

$$\mathbf{I}_{\mathcal{L}} = \mathbf{H}_{\mathcal{L}}^T \mathbf{W}_{\mathcal{L}} \mathbf{H}_{\mathcal{L}}. \quad (3.26)$$

Hiệp phương sai vị trí xấp xỉ được xác định bởi

$$\mathbf{C}_{\mathbf{p},\mathcal{L}} \approx \mathbf{I}_{\mathcal{L}}^{-1}, \quad (3.27)$$

và tiêu chí lựa chọn layout là

$$\text{WGDOP}(\mathcal{L}) = \sqrt{\text{tr}(\mathbf{C}_{\mathbf{p},\mathcal{L}})}. \quad (3.28)$$

Layout có WGDOP nhỏ nhất được ưu tiên. Công thức này hợp nhất chất lượng phép đo và hình học trong một đại lượng duy nhất: measurement weight xác định độ tin cậy của từng hướng đo, còn  $\mathbf{H}_{\mathcal{L}}$  xác định mức quan sát được theo không gian. Nhờ đó không cần chuẩn hóa GDOP và các chỉ số chất lượng về cùng miền rồi cộng bằng các hệ số tùy ý.

Để tránh thay đổi layout liên tục khi nhiều ứng viên có WGDOP gần tương đương, layout của chu kỳ trước được giữ lại nếu mức cải thiện của ứng viên mới chưa vượt quá một switch margin. Quy tắc này chỉ tạo hysteresis cho quyết định lựa chọn layout và không làm thay đổi measurement weight đã ước lượng.

#### 3.3.4.7 Thuật toán sensor fusion với UKF

#### 3.3.4.8 Thuật toán hiệu chuẩn antenna delay và đo đặc vị trí anchor

### 3.3.5 Các dịch vụ hệ thống và quản trị thiết bị

## 3.4 Chương trình khối truyền thông không dây BLE

### 3.4.1 Cấu hình BLE trên SoC NRF52

### 3.4.2 Giao thức đóng gói và định tuyến dữ liệu

## 3.5 Thiết kế và triển khai chương trình giám sát trên máy tính

### 3.5.1 Kiến trúc tổng thể của phần mềm

### 3.5.2 Luồng xử lý của hệ thống

### 3.5.3 Thiết kế đa luồng và cơ chế đồng bộ dữ liệu

## **Chương 4**

# **KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ**

- 4.1 Kiểm chứng phần cứng và nguồn cấp**
- 4.2 Đánh giá tài nguyên xử lý và khả năng đáp ứng định vị thời gian thực**
- 4.3 Mô phỏng thuật toán định vị**
- 4.4 Thực nghiệm định vị trong nhiều môi trường**
- 4.5 Đánh giá cơ chế phân vùng không gian bằng CDMA**
- 4.6 Tổng hợp và nhận xét kết quả thực nghiệm**